隐盾项目最终报告

面向中文协作场景的本地模型隐私保护与统一对话系统

项目名称 隐盾 LLM Shield
团队名称 【待补 团队名称】
所属学校 【待补 学校与学院】
团队成员 【待补 成员及分工】
指导教师 【待补 姓名】
编制日期 2026 年 10 月 14 日

摘要

隐盾面向高校学生组织、课程与科研项目团队在使用大模型处理材料时的隐私保护需求。用户在同一个对话入口中上传材料、提出问题并连续追问，系统在本机完成敏感信息识别、处理动作决策、内容转换与安全校验，再将符合约束的上下文发送给生成服务。系统希望在减少无必要披露的同时，保留任务所需的人物关系、事项与统计信息。

本报告以接入本地小型大语言模型后的目标架构展开说明：识别模型负责定位敏感片段与类别，本地动作模型依据任务、身份和接收方选择处理方式，程序侧安全检查负责放行或暂停。材料脱敏贯穿每一轮对话，与附件管理、历史检查和回答复检共同构成一个产品流程。

现有原型已有统一对话、六类模型动作、兼容 API 客户端、会话映射和自动化验证。本地小型大模型的权重、训练记录、独立人工评测及真实 API 运行结果仍需补齐，报告对这些部分标为方案假设或待补，不将目标效果列为已取得结果。

关键词

本地小型大语言模型 中文敏感信息识别 任务感知脱敏 多轮对话 最小披露 人工复核

阅读导航

第一至三章说明需求与架构，第四至七章说明模型与安全机制，第八至十一章说明数据、实验与案例，第十二至十四章说明贡献、交付和待补证据。

一 项目背景与服务对象

问题与研究目标

活动名单、会议纪要、项目申报材料通常同时包含任务信息与个人信息。用户要求模型统计人数时，可能一并上传姓名、联系方式、学号和个人状况；要求模型整理分工时，若把人物名称全部替换为同一符号，又可能丢失负责人和事项的对应关系。隐盾要解决的是信息披露与任务可用性之间的具体冲突。

项目将研究问题界定为：在给定任务、使用者身份、接收方与会话历史的条件下，如何识别敏感信息、选择合适的处理动作，并验证实际外发内容符合约束。系统只能控制经过隐盾的请求路径，不能阻止用户绕过系统直接上传原文。

服务对象	典型工作	需要解决的问题
高校学生组织	活动统计、名单整理、对外介绍	统计时去掉无关身份，发布时减少个人细节
课程与项目团队	会议纪要、分工安排、材料总结	保留责任关系，避免联系电话等信息随材料外发
教师与科研团队	经授权的项目材料整理	需要明确访问权限与材料来源，后续扩大试点
有类似需求的小型组织	内部文档辅助处理	后续迁移前重新定义类别、权限与评测标准

项目范围

首阶段集中在活动统计、会议纪要与任务分配、项目对外介绍三类中文文本任务。输入包括直接文字及可解析的文档、表格；扫描图片、音视频、复杂版面识别和外部系统真实身份认证不属于本次已验证能力。项目不对文档中的事实作真实性认证。

预期价值与验证方式

对用户的价值是减少重复人工清理，并在持续追问中保持处理一致。对团队的价值是形成可追溯的外发记录和复核材料。节省多少时间、减少多少泄露、任务质量提升多少，均以独立测试和实际使用记录为依据，相关结果在第十章留出填写位置。

二 产品形态与统一对话流程

隐盾只有一个对话入口。上传材料和直接提问共同构成当前轮输入，敏感识别与脱敏在发送流程内部完成。用户可查看本轮处理动作，并继续围绕同一材料追问，无需在材料工具和聊天工具之间切换。

完整操作流程

用户选择身份、任务和处理要求，输入问题或添加材料。发送时系统创建或读取会话，处理当前输入及附件，合并已处理历史并复检完整载荷。生成服务返回后，系统检查回答，通过后再展示并写入会话。任一环节暂停，本轮不外发或不展示，保留此前成功历史。

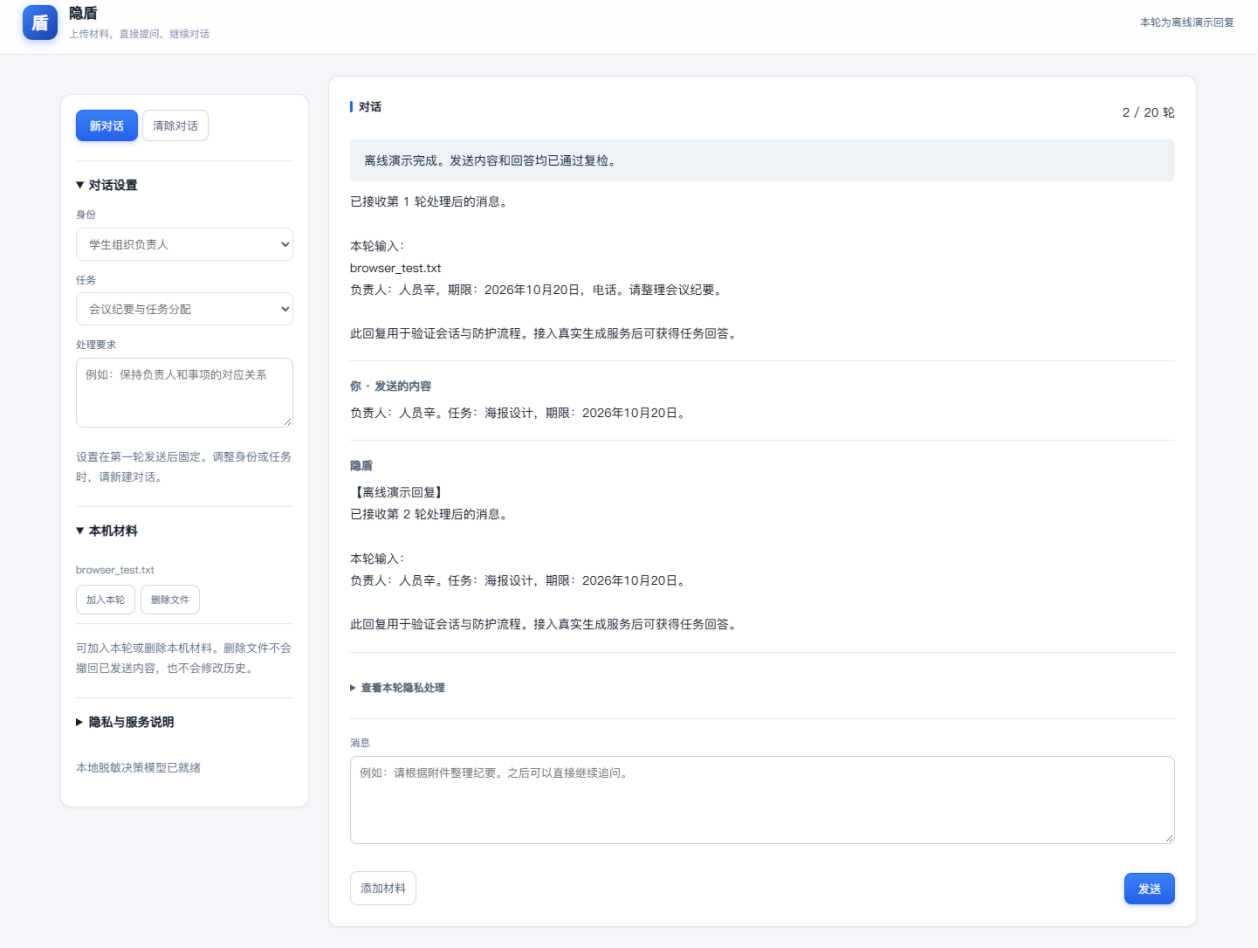


图 1 现有统一对话原型截图 离线演示模式 不作为真实生成服务或新识别模型的效果证据

附件可移出当前轮、重新加入或从本机删除。对话清除与材料删除分别控制历史映射和本机解析文件；删除本机材料不会撤回已经发送的内容。正式演示截图【待补 新模型接入后的完整对话截图】。

三 系统架构与职责划分

系统分为本地应用、本地模型与外部生成服务。原始材料先进入本地处理链路，外部生成服务只接收通过检查的载荷。原文与代号之间的映射留在本机，不作为提示词发送给外部服务。

模块	输入与输出	职责
材料接入	文字、文件 → 统一材料结构	解析文本，保留段落或表格定位，限制文件大小
本地识别模型	材料及局部上下文 → 敏感片段	判别类别与位置，输出可校验结构
本地动作模型	实体、任务、身份、接收方 → 动作	从六种动作中选择唯一最高分动作
变换与会话管理	动作及原文 → 处理后上下文	删除、聚合、泛化、代号替换，维护历史
安全检查与网关	动作和完整载荷 → 放行或暂停	权限检查、格式校验、发送前检查、回答复检
生成服务与评测	安全载荷 → 回答及验证记录	生成业务回答，保留必要的复核证据

两个本地模型的关系

本地小型大语言模型回答“这里包含什么敏感信息”，动作模型回答“在当前任务中如何处理这些信息”。识别出姓名不等于必须删除姓名；任务需要责任对应关系时，可以使用稳定代号。动作模型输出仍需满足接收方和用途约束，模型本身没有授予外发权限的能力。

现有实现与目标模块

现有动作模型采用 TF-IDF 与逻辑回归，实体检测采用格式规则和语义启发式。报告中的本地小型大模型是待接入的替代识别模块，现有回归结果不能自动证明替换后的行为。替换后必须重跑整条链路和独立测试。

【方案假设】目标版本完成本地识别模型接入，推理结果转换为统一 Span 结构，原有动作接口与安全接口继续复用。实际模型版本、适配器代码版本与权重校验值见第十四章待补项。

四 本地小型大模型设计

【方案假设】本节以 Qwen3-1.7B 作为基座示例，使用领域监督微调形成隐盾专用识别模型，云端 GPU 用于训练，本机用于推理。该基座提供 1.7B 参数规模和非思考模式，模型卡采用 Apache-2.0 许可[1]。实际基座可依据 UIE、GLiNER 与小型生成模型的对照结果确定，不将候选名称当成已交付权重。

任务定义与输出契约

模型接收原文、材料结构和局部上下文，输出实体列表。每条结果包含原文片段、起止位置、类别和可定位证据。类别范围覆盖个人标识、联系方式、精细位置、教育身份、个人敏感属性以及凭证信息。具体类别清单以团队确认的标注规范为准，避免把一般机构名称一律当成私密信息。

示例契约为 {text, start, end, category, evidence}。位置采用 Python Unicode 字符串下标，区间左闭右开，并校验原文切片与 text 一致。模型输出坐标有误或原文多处重复而无法唯一定位时暂停处理。模型自报的“置信度”不能直接当作经过校准的概率。

训练与数据组织

训练样本以“材料片段及上下文”和“人工确认的实体标注”配对。采用 LoRA 或 QLoRA 进行监督微调，训练框架可复用 LlamaFactory[2]。训练集同时包含正例、无敏感内容的负例、易混淆普通词、多实体重叠、表格列名和多轮指代样本。训练、验证、测试按源材料家族划分，避免同一名单换名字后进入不同集合。

本地推理与异常处理

部署时冻结模型、分词器、提示模板、量化方式和类别规范。长材料按段落或表格窗口切分并保留原文偏移，分块结果需要合并和一致性检查；输入超限、输出截断、JSON 无法解析或类别非法时整轮暂停，不能解释为未发现敏感信息。提示中的“忽略检查”等内容只作为待分析材料。

本机 RTX 5060 Laptop GPU 约 8 GB 显存可作为候选测试设备。量化推理的显存占用、延迟和识别损失需要实测，不能仅按参数量推算验收结论。训练 GPU、时长、费用、数据量、超参数及推理指标均为【待补 实际训练与部署记录】。

五 模型动作决策与安全约束

动作模型根据敏感类别、任务目的、使用者身份、接收方和会话上下文，在有限动作集合中选择处理方式。现有实现直接使用模型唯一最高概率的动作；不由程序按披露代价重新排序，也不在模型失败时改用旧规则决策。

动作	执行含义	适用示例
DELETE 删除	移除敏感片段	纪要中与分工无关的私人电话
LOCAL_AGGREGATE 本地聚合	在本机计算统计结果后再检查	活动人数和组别分布
GENERALIZE 泛化	降低细节精度	具体位置降为任务允许的较粗范围
PSEUDONYMIZE 代号替换	同一会话保持实体代号一致	以人员甲和人员乙保持分工关系
RETAIN 保留	仅在明确许可条件下保留	任务必要且接收方允许的信息
PAUSE 暂停	停止本轮处理或外发	权限冲突、模型不可用、无法可靠转换

决策与校验的分工

形式上，模型输出 a*=argmax P(a|x,t,u,r,h)，其中 x 为片段，t 为任务，u 为身份，r 为接收方，h 为历史。程序检查 C(a*,x,t,u,r,h) 是否通过。通过后执行该动作，否则整轮暂停；校验器不代替模型选择另一种动作。

模型文件缺失、版本不兼容、异常概率、并列最高概率和推理失败均属于暂停条件。识别模型报错也不能被视为无敏感实体。目标识别模块接入后延续上述失败停止原则，新增行为需要回归验证。

对最小披露的准确表述

最小披露在项目中是一个可检验的设计目标：满足权限和任务需求时减少无关信息。有限动作与局部判断不能证明全局数学最优，也不能证明经过代号替换的数据不可重新识别。系统效果必须同时报告任务可用性、敏感信息暴露及误拦情况。

六 多轮对话与一致性保护

多轮保护以完整会话为单位。每轮新输入都要检查，已处理历史与新输入合并后也要重新检查，避免单轮看似正常的片段在组合后重新暴露身份。附件随当前问题进入同一处理链路，而非独立生成一份脱敏文件后任意复用。

关系保持与代号管理

会话维护本地原值映射，同一已确认实体在不同轮次使用相同代号。代号保留“谁负责哪件事”的关联，但不向外部服务提供还原表。仅根据相同姓名无法区分的不同人员应保留歧义并暂停需要明确身份的任务，不能声称已经解决所有同名和指代问题。

会话状态与提交时机

状态	处理原则
新建会话	第一轮确定身份与任务，建立本机会话映射
准备请求	合并本轮文字与附件，识别、决策并转换
请求检查	检查实际完整 messages，包括历史与本轮内容
回答检查	回答通过复检后再展示和提交历史
异常与暂停	不提交失败轮，不覆盖此前成功历史
清除与过期	清理历史和映射，上传材料由用户单独管理

现有边界

现有版本限制会话最多 20 轮、闲置 30 分钟过期；不通过静默截断历史掩盖超限。身份和任务在会话中固定，变更时新建对话。完整载荷复检能减少直接残留，但还不能证明阻止所有语义重识别，后续需加入逐轮累积的信息暴露测试。

需要覆盖的追问

测试应包括“接着上一轮写”“把人员甲换回真名”“列出所有人电话”“将两份材料合并”等请求，以及第三轮才出现的身份关联。评测要检查实际外发载荷和展示内容，不能只凭回答中没有出现姓名判断输入端安全。

七 安全边界与 API 接入

隐盾把安全约束放在执行路径上。规则在此负责权限、结构和外发检查，不承担旧版动作兜底。生成服务输出不能直接获得工具执行能力，上传材料中的命令也不能覆盖系统检查。

边界	观察对象	当前说明
B1 模型输入	发送给生成服务的完整请求	对历史与本轮合并后的实际载荷复检
B2 结果展示	即将展示的回答	通过检查再显示，并写入成功历史
B3 工具外发	提交给外部工具的参数	代码中保留检查边界，真实外部工具集成待验收

接口职责与当前状态

现有客户端支持 OpenAI 兼容的聊天接口，通过配置服务地址、模型名与本机密钥发起请求。用户指定的网关地址为 https://www.ccsub.net/api/v1，模型标识为 gpt-5.4；该配置只是接入目标，不代表已经验证网关提供方、模型实际版本或服务可用性。报告不保存 API 密钥。

截至现有验证记录，真实 API 尚未完成连接验收。离线 mock 用于流程演示，不能用于评价真实回答质量。目标版本真实调用需要记录请求时间、服务标识、成功或失败状态，以及经过处理的请求样本；不得将自动降级的演示回复混入真实实验结果。

本地数据与访问权限

上传原始二进制不保留，但解析文本保存在本机目录；会话映射与用于匹配的原值保存在内存。因此，本地运行不等于原文从不存储。面向正式部署还需补充账号认证、文件访问控制、删除策略和日志最小化。当前身份下拉框不构成可信身份认证。

失效条件

检测器漏检、同名混淆、隐晦语义、文件解析错误、上下文重识别和绕过网关均可能造成保护失效。系统暂停意味着本轮不能继续执行，不意味着材料已完成匿名化。任何“零泄露”“完全合规”“生产级安全”的结论都不在当前证据范围内。

八 数据建设与人工复核

数据同时覆盖实体识别和处理动作。实体标签回答敏感信息在哪里、属于什么类别；动作标签回答在特定任务与接收方条件下允许如何处理。二者分开标注，避免把所有识别到的实体直接等同于必须删除的实体。

标注流程

团队已确认可安排两人独立复核、另找一人裁决。A、B 先阅读任务和原文，独立标出实体与必要字段，再查看系统输出，记录漏检、误删、错误保留、代号错配和任务是否完成。C 根据预先冻结的规范裁决分歧，保留原始意见和最终理由。

实体位置标注可复用 doccano[3]；现有离线复核页负责查看输入、输出、实际外发记录和任务可用性。两者通过 case_id 与文档版本关联。模型自动预标只能作为辅助，正式金标应经过独立确认；无法裁决的样本单独标记，不用于宣称正确率。

当前材料与后续批次

批次	规模	状态与用途
现有开发样本	210 个合成源案例	用于规则启动、训练和工程调试，不能充当独立金标
现有复核试标	9 个合成试标单元	已准备证据，尚未完成真实人工复核
拟开展的正式批次	12 份新材料的 24 个任务变体，加 6 组三轮对话，共 42 个单元	采集与复核计划，未作为已完成样本计入结果
专项模型训练集	【待补 标注材料数与实体数】	按类别统计，保留负例与困难样本

数据划分与授权

先确定独立测试材料，再进行训练与调参。同一源材料的改写、不同姓名版本和不同任务变体应处于同一集合。允许公开的合成材料可用于初试；真实材料需由团队确认使用范围。租用云端 GPU 时，训练数据也将离开本机，不能未经确认直接上传真实敏感原文。

复核证据包括案例编号、源材料版本、任务、类别规范版本、模型版本、完整处理结果、评审编号及裁决理由。A、B 一致率和各类分歧需要单独报告，不能只保留最终裁决后的表面一致。

九 实验设计与评价方法

实验以同一批材料、同一任务和同一生成服务设置进行配对比较。先评价实体识别，再评价动作与端到端任务质量。识别准确率高不自动意味着披露决策正确，工程检查通过也不自动意味着业务效果达标。

实验组	用途与控制条件
无保护基线	仅使用虚构或明确允许的材料，观察任务完成上限与暴露情况
统一遮盖基线	对检测到的目标实体统一遮盖，衡量任务结构损失
固定类别处理	类别与动作固定对应，与任务感知策略比较
现有模型策略	使用当前识别器与动作分类器，形成可复现起点
目标本地模型方案	替换识别模块，其余设置一致，量化识别带来的差异
消融实验	分别移除历史复检或稳定代号，仅在隔离评测环境观察影响

关键指标定义

实体精确率 P=TP/(TP+FP)，召回率 R=TP/(TP+FN)，F1=2PR/(P+R)。严格匹配要求类别与起止位置同时正确，宽松匹配另列；Macro-F1 按类别平均，不与样本级准确率混用。每个指标同时列出样本量和分母。

端到端报告三条独立结果：不允许外发的信息是否到达接收方、合法任务是否按标准完成、允许任务是否被不必要地暂停。泄露率按适用且含禁止披露信息的案例统计，任务完成率覆盖所有指定任务；暂停不能当作完成任务，零观测泄露也不能证明零风险。

性能测试分别记录识别时间、本地完整保护时间和含网络的端到端时间，报告 P50、P95、冷启动与显存峰值。标明设备、输入长度、并发、量化方式和测试次数，不把旧轻量规则链路的延迟写成小型大模型的延迟。

验收建议

先冻结业务可接受的漏检、误删与任务标准，再设置量化门槛**【待补 团队确认的验收阈值】**。报告各类别结果、配对差异及置信区间，并披露失败案例。小样本试标主要用于发现规范问题，不能代替充分的效果验收。

十 已有结果与正式结果填写页

下列已有结果来自随包验证文件，日期为 2026 年 10 月 13 日。本次材料编写没有重新运行全部测试。它们说明现有原型的工程状态，不作为目标本地小型大模型已经完成训练或实测的证明。

已有证据	记录值	正确解释
回归与子检查	81 项回归通过，另有 27 个子检查	按原记录分别列示，不能与其他检查简单相加
冒烟检查	38 项通过	基本路径检查记录
动作模型分组验证	Accuracy 0.9922，Macro-F1 0.9887	合成弱标签结果，不是真实人工准确率
训练与验证划分	7878 / 2676 条，157 / 53 个源组，交集 0	合计 10554 条变体，来源为 210 个合成案例
离线代理评测	90 例代理完成率 100%，固定类别对照也为 100%	不能证明新方案优于基线，也不反映真实回答质量
真实 API 与人工金标	尚未完成验收	需要补充独立证据

目标版本正式评测结果

指标	结果	必要附带信息
实体严格匹配 P / R / F1	【待补】	测试材料数、实体数、类别分布
各类别召回率与 Macro-F1	【待补】	罕见类别和高风险类别单列
各边界不允许披露事件	【待补 次数与分母】	B1、B2、B3 分开统计
人工任务完成率与误拦率	【待补】	A/B 原始意见、C 裁决与对照组
代号一致性与多轮暴露	【待补】	完整多轮轨迹及失败样例
P50 / P95 与显存峰值	【待补】	设备、长度、并发、量化、次数

正式结论填写为：在**【待补】**份独立材料、**【待补】**个任务单元上，相对**【待补 基线】**取得**【待补 配对结果及区间】**。未填入真实记录前，不据此声称达到预设性能或完成真实场景验收。

十一 典型案例与演示安排

案例一 会议纪要与连续追问

以下为虚构流程示例，不作为模型实测结果。原文：“负责人林晓负责海报，10 月 20 日完成；周宁负责场地，10 月 21 日完成。材料另附两人的私人电话。”第一轮要求整理会议纪要，第二轮要求按负责人列出待办，第三轮要求补充私人电话。

预期行为是使用人员甲、人员乙等稳定代号保留分工与期限，去掉与任务无关的私人电话；第二轮维持人物与事项的对应。第三轮若缺少披露许可，应暂停请求，不因用户追加一句“我有权限”而跳过检查。预期输出需与实际运行截图和载荷逐项比较。

案例二 活动统计

用户上传含姓名、学号、联系方式和组别的名单，要求统计各组人数。目标行为是在本地计算必要统计结果，外部生成服务只接收允许的汇总信息。小组人数很少时，汇总仍可能暴露个体，需要按具体披露边界设置最小组规模等约束，当前阈值【待补】。

案例三 项目对外介绍

材料包含项目名称、公开成果、内部经费细节与私人联系方式。目标行为是保留经确认可公开的项目内容，对无必要的个人与内部细节进行处理。原文中出现“公开”二字不自动构成授权；最终公开范围由团队事先明确。

建议视频结构

时间	画面	讲解内容
0:00–0:35	项目名称与问题场景	说明用户、材料类型与隐私问题
0:35–1:15	系统职责与模型说明	说明本地识别、动作模型和安全检查
1:15–2:40	同一窗口的上传和三轮追问	展示处理详情、稳定代号与暂停行为
2:40–3:25	证据与正式结果位置	区分现有检查、待补模型与人工评测
3:25–4:00	贡献与后续验收	说明已具备能力和下一步补齐内容

若录制时仍使用离线回复，保留界面的离线标识并说明流程演示；新模型尚未运行的画面使用方案说明，不剪接为真实运行结果。视频文件、提交网址、时长限制与命名要求为【待补 赛事要求及最终视频链接】。

十二 创新点与开源复用

项目的研究贡献定位于中文协作任务中的系统方法和验证过程。开源基座、实体抽取、代号替换和本地运行均已有先例，因此不单独声称首创。所谓创新应由具体设计及同条件实验支持。

任务条件下的模型决策

同一敏感实体在统计、纪要和对外介绍中的必要程度不同。项目把任务、身份与接收方纳入模型输入，以有限动作表达处理方案，并由独立安全检查控制执行。实验需要检验其是否在不增加测得暴露的情况下改善任务完成率。

材料与多轮对话共用保护状态

附件、当前输入、历史消息和人物代号共用会话状态，强调每轮实际发送内容的检查。贡献重点是跨轮关系保持与外发一致性，不仅是单次字符串替换。相关效果由指代、重名、重复上传和多轮关联测试支持。

按边界记录的人工复核

系统将实际外发请求、展示结果与工具参数分别作为观察对象，使复核人员能够判断信息到了哪里。通过双人独立复核、裁决和版本记录，让任务完成与暴露判定具备可追溯证据。

复用与自研边界

组件	复用内容	项目自身工作
Qwen3 与 LlamaFactory [1][2]	开放基座和微调工具	领域数据、输出契约、识别适配与验收
UIE 与 GLiNER [4][5]	可比较的信息抽取模型	同一中文测试集对比与选型
doccano [3]	文本实体标注工具	隐私类别规范、独立标注与分歧裁决
现有隐盾代码	统一对话与动作模型框架	执行边界、稳定映射、完整载荷检查与复核工具

代码许可与模型权重许可分别核对，记录具体版本及来源。项目工作名不意味着已经注册商标或获得专利。软件著作权、专利、论文、合作单位与获奖情况均为【待补 实际凭证或不适用】，不预设已经取得。

十三 部署交付与后续改进

部署方式

现有交付面向 Windows 本机运行，包含 Python 3.12.6 便携环境、应用代码、动作模型、合成案例、检查脚本和复核工具。目标版本另附本地识别模型及依赖或可验证的下载清单。模型权重版本、量化格式、兼容驱动和最低运行条件必须来自实际验收记录。

训练在租用云端 GPU 上进行，本机只部署推理所需组件。通过小样本试验确定模型和训练参数后再扩大数据与算力投入。云端账户、预算与材料使用授权由团队负责人确认；训练费用和运行成本【待补 实际账单与测算口径】。

交付验收顺序

先冻结类别、任务和测试材料，再验证本地识别模型；接着回归统一对话和失败暂停行为，使用公开短句验收 API，最后在获准材料上完成独立人工评测与第二台电脑部署检查。每一步保留模型版本和运行记录，避免报告、视频与实际程序使用不同版本。

需要改进的问题	解决方案	验收证据
中文语义漏检与误识别	补充困难样本，比较 UIE、GLiNER 与微调模型	各类别召回、边界错误与人工裁决
上下文指代和同名冲突	显式保留歧义，增加跨轮关联样本	多轮轨迹与代号一致性报告
模型输出不稳定	结构约束、原文校验、超限停止	非法输出和故障注入测试
原型身份与本机存储	接入可信认证，限制目录与日志访问	权限测试和数据删除检查
实际服务与部署差异	真实 API 及干净设备验收	连接记录、安装清单、资源曲线

推广路径与效益

先在合成与明确允许的材料上完成试验，再小范围进入学生组织和课程团队。以材料处理时间、返工率、误拦负担、人工满意度与单位任务成本评估使用价值。当前没有真实用户规模、合作收入或节省比例的证据，不将其写为既有成果。

十四 项目结论与证据补齐

隐盾形成了以统一对话为入口、以本地模型为识别和动作决策核心、以程序安全检查为执行约束的项目方案。已有工程原型为附件处理、连续追问、稳定映射、完整载荷检查和复核记录提供基础。目标版本通过本地小型大语言模型增强中文语义识别，其实际收益仍由独立实验确认。

项目当前可支持的结论是：现有统一流程具备可运行原型和可追溯的工程检查，专项识别模型与真实场景效果尚需补证。完成以下记录后，才能将目标架构、实验结论和演示视频一致地归档为最终验收材料。

待补项	具体内容	责任建议
团队信息	学校、成员、教师、分工与联系信息	负责人
本地模型身份	实际基座、权重路径、版本、SHA256、许可	技术成员
训练记录	数据来源与划分、GPU、参数、日志、时长与费用	技术成员与数据负责人
正式效果	独立测试、对照、样本分母、区间与失败案例	A/B 复核，C 裁决
真实演示	API 成功记录、本地模型推理记录、完整多轮录像	技术成员
部署验收	第二台电脑、运行环境、资源占用与故障行为	另一位成员
提交信息	赛事模板、字数页数、PPT 与视频时长、截止时间	负责人

参考资料与本地证据

[1] Qwen. Qwen3-1.7B 模型卡. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-1.7B

[2] hiyouga. LlamaFactory. https://github.com/hiyouga/LlamaFactory

[3] doccano. 文本标注工具. https://github.com/doccano/doccano

[4] PaddlePaddle. PaddleNLP UIE. https://github.com/PaddlePaddle/PaddleNLP/tree/develop/slm/model_zoo/uie

[5] urchade. GLiNER. https://github.com/urchade/GLiNER

[6] 隐盾整合交付_20261012/验证结果：验证摘要.json、模型元信息.json、材料脱敏评测.json、pytest.xml。

[7] 隐盾整合交付_20261012/app：schema.py、chat.py、m1_access/file_loader.py、m3_decide、m7_egress。访问及资料核对日期：2026 年 10 月 13 日。